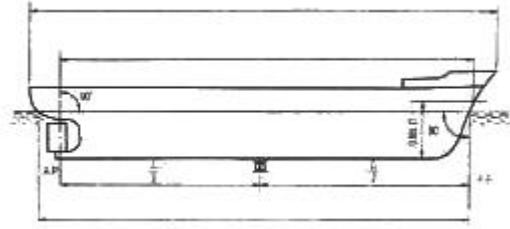


1과목 : 조선공학일반

- 다음 중 선박의 선미관 베어링으로 사용되는 나무는?
 - 미송나무
 - 참나무
 - 박달나무
 - 리그넘바이티
- 다음 중 물에 떠 있는 선박의 무게를 알기위하여 가장 필요한 것은?
 - 배수량
 - 선형계수
 - 부심위치
 - 무게중심
- 선박 하부의 수심을 측정하는 장치는?
 - 레이더
 - 로그
 - 나침의
 - 음향측심기
- 선박의 운동 중 나머지 셋과 그 성격이 다른 하나는?
 - 횡요(rolling)
 - 종요(pitching)
 - 선수동요(yawing)
 - 상하동요(heaving & dipping)
- 일반적으로 수조 모형시험 시 얻을 수 있는 저항값에서 추정 및 계산할 수 있는 저항이 아닌 것은?
 - 조파저항
 - 마찰저항
 - 잉여저항
 - 풍압면적에 의한 저항
- 다음 중 데릭 포스트에서 가장 윗부분에 있는 것은?
 - 브래킷
 - 토팅브래킷
 - 클리트
 - 구스넥 브래킷
- 화물선내의 화물을 가로방향으로 옮겼을 때 변하지 않는 것은?
 - 배수량
 - 부심
 - 흘수선
 - 무게중심
- 선박의 부심과 횡메타센터의 수직거리를 무엇이라 하는가?
 - 부심 높이
 - 횡메타센터 높이
 - 횡메타센터 반지름
 - 횡메타센터 지름
- 복원력을 계산하는 식으로 옳은 것은?
 - 배수량 - 복원정
 - 배수량 × 복원정
 - 배수량 ÷ 복원정
 - 배수량 + 복원정
- 면적을 구하는 공식 중 간격이 3배수 등간격 조건에서만 사용 가능한 것은?
 - 사다리꼴 법칙
 - 심프슨 제1법칙
 - 심프슨 제2법칙
 - 체비셰프의 법칙
- 광석, 벌크, 원유를 운반하는 경용선을 나타낸 것은?
 - O/B/O
 - O/O
 - VLCC
 - Lo-Lo
- 그림과 같은 선박에서 길이가 가장 긴 것은?



- 등록길이
 - 수선길이
 - 전체길이
 - 견형용 길이
- 모형선의 길이 3.61m, 속도 1.9노트(knot)일 때 길이가 36m인 실선의 속도는 몇 노트인가?
 - 3.16
 - 6
 - 19
 - 190
 - 다음 중 선수부에 설치되지 않는 장치는?
 - 윈드라스(Windlass)
 - 카고 윈치(Cargo winch)
 - 페어 리더(Fair leader)
 - 앵커 리세스(Anchor recess)
 - 타두재(Rudder stock), 기관의 추진축 등에 주로 사용되는 강재는?
 - 단강재
 - 주철재
 - 주강재
 - 압연강재
 - 다음 중 선박의 주기관에 속하지 않는 것은?
 - 증기터빈
 - 발전기
 - 가스터빈
 - 디젤기관
 - 선박의 중앙에서 형 흘수에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 기선에서 상갑판까지의 거리
 - 용골의 하면에서 수면까지의 수직 거리
 - 용골의 상면에서 수면까지의 수직 거리
 - 최상층 전통갑판에서 기선까지의 수직 거리
 - 기관의 기계효율을 구하는 식은? (단, BHP : 제동마력, IHP : 지시마력, EHP : 유효마력, THP : 추력마력, DHP : 전달마력)
 - BHP ÷ IHP
 - EHP ÷ THP
 - DHP ÷ BHP
 - BHP ÷ DHP
 - 가스터빈을 사용하는 추진장치 계통에 반드시 필요한 장치가 아닌 것은?
 - 감속장치
 - 역전장치
 - 수분분리장치
 - 복수장치
 - 선박의 횡동요를 감소시키는 장치가 아닌 것은?
 - 핀 안정기
 - 감요 수조
 - 구상 선수
 - 만곡부 용골

2과목 : 선박건조

- 두께 2mm의 연강판으로 바깥지름 150mm의 원통을 제작할 때 마름질할 판의 길이는 약 몇 mm 인가?

- ① 459 ② 465
③ 471 ④ 477

22. 선체 블록의 탑재 개시점을 2곳 이상 택하여 탑재하는 방법으로서 출발 시기는 약간 다르더라도 각각의 조별로 공사를 실시하고 최후에 대형 블록을 결합시키는 방법은?

- ① 층식 건조법 ② 다점 건조법
③ 사다리꼴 건조법 ④ 상형 건조법

23. 안전표지의 종류 중 위험한 행동을 금지하는데 사용되는 표지는?

- ① 방화 표지 ② 금지 표지
③ 위험 표지 ④ 구호 표지

24. 용접 결함의 종류가 아닌 것은?

- ① 언더컷 ② 기공
③ 오버랩 ④ 코킹다운

25. 탑재할 블록을 크레인으로 옮기거나 들어 올릴 때 편리하도록 블록에 임시로 부착하는 부재는?

- ① 링 볼트(Ring bolt)
② 링 플레이트(Ring plate)
③ 아이 플레이트(Eye plate)
④ 프리이렉션(Pre erection)

26. 조선소 작업 중 폭발 방지를 위한 행동이 아닌 것은?

- ① 탱크 내부 도장 작업 시 방폭등을 사용한다.
② 밀폐된 곳의 도장 작업 시 반드시 환기시설을 갖춘다.
③ 탱크내부 절단 작업 중 작업시간이 종료되면 절단기를 그대로 두고 철수한다.
④ 도장 작업 시 피복이 벗겨진 전선은 사용하지 않는다.

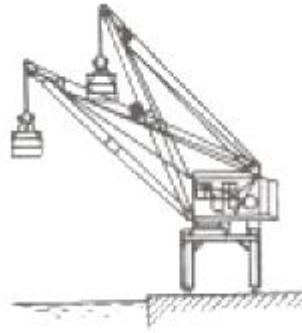
27. 조선소 내의 설비 계획시 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 간접비가 적게 들도록 할 것
② 운반 시간이 절약될수록 할 것
③ 정밀도와 품질이 확실히 유지될 수 있을 것
④ 기술의 연계성과 이전을 위해 쉽게 변화할 수 없도록 할 것

28. 연삭기 작업시 주의해야할 사항으로 틀린 것은?

- ① 연삭기는 안전 덮개를 반드시 해야 한다.
② 보안경을 착용하고 슛돌의 측면에 서서 해야 한다.
③ 연삭 슛돌을 끼우기 전에 균열 유무를 조사해야 한다.
④ 작업능률을 향상하기 위하여 최대 속도로 회전시켜야 한다.

29. 그림과 같은 크레인의 명칭은?



- ① T형 크레인 ② 교각 지브 크레인
③ 플로팅 크레인 ④ 코로바스 지브 크레인

30. 조선소의 입지조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주요 자재의 구입이 편리하여야 한다.
② 필요한 노동력을 쉽게 얻을 수 있어야 한다.
③ 용접 등의 열간작업이 많으므로 작업조건을 위해서 강수량이 많아야 한다.
④ 조선소의 규모에 적합한 해안선을 가지고 있는 항구에 위치해야 한다.

31. 쇼트 블라스트(Shot blast)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 황산, 염산 등으로 강판을 세척하는 방법이다.
② 강판의 비틀림, 처짐 등의 변형을 교정하는 작업이다.
③ 산탄을 강판 표면에 고속으로 분사하여 그 충격작용에 의하여 녹을 제거하는 방법이다.
④ 모래를 강판 표면에 고속으로 분사하여 그 충격작용에 의하여 녹을 제거하는 방법이다.

32. 가로 진수의 장점이 아닌 것은?

- ① 강이나 좁은 수로에서도 진수가 가능하다.
② 용골을 수평하게 놓을 수 있으므로 선체 조립이 간편하다.
③ 진수대가 세로 진수에 비하여 복잡하지 않고 소요비용도 적게 든다.
④ 세로 진수보다 경사가 작아 진수시 무게 중심 높이가, 개구 부분의 침수의 부담이 적다.

33. 선내의 고인 불필요한 물이나 갑판부에서 새어나온 물, 기름 등을 한 곳으로 모아 선박 밖으로 배출하는 펌프는?

- ① 발지 펌프 ② 해수 펌프
③ 위생 펌프 ④ 급수 펌프

34. 선박의 세로 진수 시 선박이 미끄러져 내려가는 도중에 미끄럼대가 옆으로 벗어나는 것을 막아주는 장치는?

- ① 트리거 ② 도그쇼어
③ 선수미 포핏 ④ 리브 밴드

35. 블록(Block)을 구성하는 강판 등의 부재를 윤곽잡기 마킹한 후 용접이 완료된 후에 프레임선, W.L., B.L., 절단선 등을 정확히 표시하는 마킹은?

- ① 다듬질 마킹 ② 블록 마킹
③ 코루게이트 마킹 ④ 현장 마름질 본 마킹

36. 탑재공사에서 탑재 단위별 블록이나 구조 부재를 정규 위치에 놓고 배의 형상을 정확하게 형성해 나가는 작업은?

- ① 다듬질 ② 선형 결정짓기
③ 블록 탑재 ④ 반목쌓기와 선체지지

37. 그림과 같은 조립용 지그(Jig)의 명칭은?



- ① 눈틀림 고치기 ② 문형 피스
③ 꺾임방지 브라켓 ④ 턴버클 피스

38. 산형강(Angle steel)의 변형 교정에 가장 적합한 가열 방법은?

- ① 삼각가열 ② 점가열
③ 선상가열 ④ 적열법

39. 일반 피복아크용접봉의 피복재 기능으로 틀린 것은?

- ① 탈산, 정련작용을 한다.
② 아크(arc)를 안정하게 한다.
③ 용융점이 높은 슬래그를 만든다.
④ 대기중의 다른 원소 침입을 만든다.

40. 강판을 가스로 절단할 때 변형을 방지하는 방법이 아닌 것은?

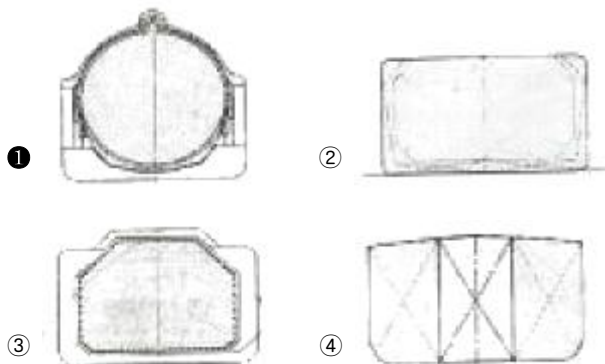
- ① 피절단재를 고정시키는 방법
② 수냉에 의하여 열을 제거하는 방법
③ 국부적으로 갑자기 가열하여 절단하는 방법
④ 절단부분과 대칭되는 판의 가장 자리를 먼저 예열시켜 열의 평형을 유지시키는 방법

3과목 : 선박구조 및 조선제도

41. 선체의 횡강도를 증가시키는 방법으로 옳은 것은?

- ① 갑판 면적을 증가시킨다.
② 중통재를 많이 사용한다.
③ 용골의 단면적을 증가시킨다.
④ 횡늑골 사이의 간격을 좁게 한다.

42. MOSS형 LNG선의 횡단면 구조를 나타낸 것은?



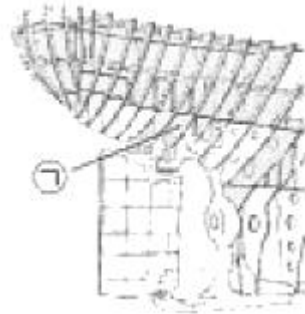
43. 선박의 반쪽선도에서 수직선으로 나타나는 것은?

- ① 수선 ② 불워크선
③ 버톡선 ④ 갑판현측선

44. 우리나라의 조선소에서 사용하고 있는 CAD시스템이 아닌 것은?

- ① ORCAD ② TRIBON
③ AUTOCAD ④ AUTOKON

45. 그림과 같은 선미구조에서 ㉠의 명칭은?

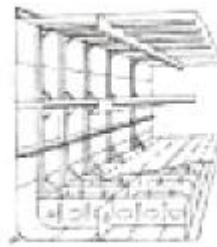


- ① 브래킷 ② 트랜섬늑판
③ 갑판거더 ④ 터널리세스

46. 방현재(fender)가 설치되는 곳은?

- ① 선측 외판 ② 선수루
③ 선저 외판 ④ 빌지 외판

47. 그림과 같은 선체구조양식은?



- ① 횡식 구조 ② 혼합식 구조
③ 종식 구조 ④ 이셔우드식 구조

48. 선수재 중 보강보의 윗면에서 외판에 접하여 설치되는 종방향의 특설부재는?

- ① 심늑판 ② 팬팅 스트링어
③ 브레스트 홀 ④ 패션 플레이트

49. 선박이 능파성을 갖게 함과 동시에 조타 장치를 보호하기 위하여 설치되는 선루는?

- ① 선수루 ② 선미루
③ 저선루 ④ 선교루

50. 선박에서 주선체를 구성하는 최상층의 전통갑판은?

- ① 복갑판 ② 선루갑판
③ 삼갑판 ④ 제2갑판

51. 선박 제도 시 일반적인 약속에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도면은 우현에서 좌현으로 본 기준으로 그린다.
② 선수가 오른쪽, 선미가 왼쪽으로 되도록 그린다.
③ 상선, 유조선, 화물선 등은 모두 선미쪽에서부터 늑골번호를 부여한다.

- ❶ 좌우 양현의 구조가 대칭인 경우 한쪽만 그리고 우현만 (S-only) 이라고 명기한다.

52. 다음 중 이중저 구조 부재가 아닌 것은?

- ❶ 마진판 ❷ 내저판
❸ 내용골 ❹ 중심선 거더

53. 제수격벽 또는 제수판(Wash plate)을 설치하는 목적은?

- ❶ 액체의 유출을 막기 위하여
❷ 액체의 동요를 줄이기 위하여
❸ 화물의 중량을 줄이기 위하여
❹ 선체의 중량을 줄이기 위하여

54. 제도에서 가는 실선으로 표시하는 것이 아닌 것은?

- ❶ 지시선 ❷ 절단선
❸ 치수선 ❹ 치수보조선

55. 일반배치도에 표시되는 F.O.T 의 의미는?

- ❶ 선미수창 ❷ 급수탱크
❸ 연료유탱크 ❹ 청수탱크

56. 선체의 구조 중 캄버에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ❶ 선저의 경사진 상태
❷ 선체 측면의 상부가 안쪽으로 굽은 상태
❸ 건현 갑판 현측선이 선체 전후 방향으로 휘어진 것
❹ 횡단면상에서 갑판보가 선체 중심선에서 양현으로 휘어진 것

57. 외판전개도에 나타내는 것이 아닌 것은?

- ❶ 만곡부 올골
❷ 늑골의 배치와 치수
❸ 해치코밍 배치와 치수
❹ 블록 이음과 판의 두께

58. 기관실의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ❶ 부식 때문에 내저판의 판 두께를 증가시킨다.
❷ 실체 늑판의 수를 늘려 배치하고 측거더의 수도 증설한다.
❸ 기관실의 출입구는 강제 문으로 주위가 폐쇄된 장소에 설치한다.
❹ 상부 상갑판에는 기관실로의 해수 침입을 막기 위해 밀폐 구조로 한다.

59. 선체 선도에서 사용하는 주요 치수와 약자를 짝지은 것으로 틀린 것은?

- ❶ D_{mld} - 형깊이
❷ L.O.A - 전 길이
❸ L.P.P - 수선 간 길이
❹ D.L.W.L - 설계 계획 수선

60. 그림과 같은 단면도는 어떤 단면도인가?



- ❶ 부분 단면도 ❷ 반 단면도
❸ 곡면 단면도 ❹ 계단 단면도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	④	④	②	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	①	②	③	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	④	③	③	④	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	④	①	②	①	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	①	②	①	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	②	③	④	③	④	④	①